

Curso de Automatización con Java, Selenium, JUnit y Gherkin

Clase 1 – Repaso Java I

COLEGIO
UNIVERSITARIO



CCC
Centro de Capacitación
Continua

Temario

- ◆ Tipos de datos, operadores y estructuras de control
- ◆ Métodos y manejo de excepciones
-  Práctica: ejercicios con estructuras y validaciones

Introducción a Java y su relación con la automatización

Conceptos clave:

- Java es un lenguaje **orientado a objetos** ampliamente usado en el desarrollo de software y testing automatizado.
- **Selenium WebDriver** ofrece soporte nativo para Java, lo que facilita la creación de pruebas robustas.
- Maven permite gestionar dependencias y ejecutar pruebas fácilmente desde la línea de comandos o un CI/CD.

Ejemplo de flujo de uso:

1. Escribir código Java en un IDE (Eclipse / IntelliJ).
2. Configurar dependencias en `pom.xml` (Selenium, JUnit, etc.).
3. Ejecutar los tests desde la consola o el IDE.
4. Analizar resultados en reportes.

Tipos de Datos y Variables

Primitivos:

- `byte, short, int, long` → números enteros
- `float, double` → números decimales
- `boolean` → verdadero/falso
- `char` → un solo carácter

Referenciados:

- `String`
- Objetos de clases (`WebDriver`, `Scanner`, etc.)

Tips para testing:

- Usar nombres de variables descriptivos mejora la legibilidad de los scripts.
- Evitar valores “hardcodeados”; preferir variables o propiedades externas.

```
int edad = 25;
double salario = 35000.50;
boolean esTester = true;
char inicial = 'A';
String nombre = "Carla";

System.out.println(nombre + " gana $" + salario);
```

Operadores y Expresiones

Tipos principales:

- Aritméticos → `+`, `-`, `*`, `/`, `%`
- Relacionales → `==`, `!=`, `<`, `>`, `<=`, `>=`
- Lógicos → `&&`, `||`, `!`
- Asignación → `=`, `+=`, `-=`, etc.
- Ternario → `condición ? valor_si_true : valor_si_false`

```
int edad = 18;  
String permiso = (edad >= 18) ? "Puede conducir": "No puede conducir";  
System.out.println(permiso);
```

Aplicación en testing:

Los operadores lógicos se usan frecuentemente en condiciones de validación:

```
if (usuario.equals("admin") && password.equals("1234")) {  
    System.out.println("Login correcto");  
}
```

Estructuras de Control

Condicionales

```
if (valor > 0) {  
    System.out.println("Positivo");  
} else if (valor < 0) {  
    System.out.println("Negativo");  
} else {  
    System.out.println("Cero");  
}
```

Switch

```
switch (dia) {  
    case 1:  
        System.out.println("Lunes");  
        break;  
    case 2:  
        System.out.println("Martes");  
        break;  
    default:  
        System.out.println("Otro día");  
}
```

Bucles

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    System.out.println("Iteración " + i);  
}  
  
int x = 0;  
while (x < 3) {  
    System.out.println("x = " + x);  
    x++;  
}
```

Uso en automatización:

- Repetir acciones (por ejemplo, recorrer una lista de elementos Web).
- Validar múltiples condiciones en una misma ejecución.

Métodos y Funciones

Estructura básica

```
public static tipoRetorno nombreMetodo(parametros) {  
    // cuerpo  
    return valor;  
}
```

Ejemplo

```
public static int sumar(int a, int b) {  
    return a + b;  
}  
  
int resultado = sumar(3, 4);  
System.out.println("Suma = " + resultado);
```

Buenas prácticas:

- Métodos cortos y con una sola responsabilidad.
- Nombres que indiquen acción (**obtenerDatos**, **validarUsuario**).
- En tests automatizados, los métodos suelen representar acciones de usuario o validaciones.

Manejo de Excepciones

Concepto:

- Las excepciones son errores que ocurren en tiempo de ejecución.
- Java permite manejarlas para evitar que el programa se detenga inesperadamente.

Aplicación práctica en testing:

- Manejar `NoSuchElementException` al buscar elementos con Selenium.
- Controlar `TimeoutException` en esperas explícitas.

Sintaxis general:

```
try {  
    // Código que puede generar error  
} catch(TipoDeExcepcion e) {  
    // Acción en caso de error  
} finally {  
    // Bloque que siempre se ejecuta  
}
```

Ejemplo:

```
try {  
    int resultado = 10 / 0;  
} catch(ArithmeticException e) {  
    System.out.println("Error: " + e.getMessage());  
} finally {  
    System.out.println("Finalizando ejecución...");  
}
```


Práctica

**COLEGIO
UNIVERSITARIO**



CCC
Centro de Capacitación
Continua

Ejercicio 1 – Edad y voto: Crear un programa que lea una edad y diga si puede votar.

Ejercicio 2 – Promedio de notas

Ejercicio 3 – Validación de contraseña

Ejercicio 4 – Operaciones básicas con variables

Declarar tres variables numéricas (a, b, c), asignar valores y mostrar:

- La suma
- El promedio
- El mayor número

Ejercicio 5 - Números pares e impares: Imprimir los números del 1 al 20 e indicar si son pares o impares.

Ejercicio 6 - Cálculo de descuento: Ingresar el precio de un producto y aplicar un 10% de descuento si supera los \$1000.

Ejercicio 7 - Manejo de excepciones: Realizar una división controlando la excepción `ArithmeticException` (por división por cero).

Ejercicio 8 - Promedio de notas con condicional: Calcular el promedio de tres notas y determinar si el alumno aprueba (≥ 6) o reprueba.

Ejercicio 1 – Edad y voto: Crear un programa que lea una edad y diga si puede votar.

```
int edad = 20;
if (edad >= 18) {
    System.out.println("Puede votar");
} else {
    System.out.println("No puede votar");
}
```

Ejercicio 2 – Promedio de notas

```
double promedio = (7.5 + 8.0 + 9.0) / 3;
System.out.println("Promedio = " + promedio);
```

Ejercicio 3 – Validación de contraseña

```
String password = "Java2025";
if (password.length() >= 8 && password.matches(".*[A-Z].*") && password.matches(".*[0-9].*")) {
    System.out.println("Contraseña válida");
} else {
    System.out.println("Contraseña no válida");
}
```

Ejercicio 4 – Operaciones básicas con variables

```
int a = 10,
b = 25,
c = 15;
int suma = a + b + c;
double promedio = suma / 3.0;

int mayor = a;
if (b > mayor) mayor = b;
if (c > mayor) mayor = c;

System.out.println("Suma: " + suma);
System.out.println("Promedio: " + promedio);
System.out.println("Mayor número: " + mayor);
```

Ejercicio 7 - Manejo de excepciones

```
int a = 10,
b = 0;

try {
    int resultado = a / b;
    System.out.println("Resultado: " + resultado);
} catch (ArithmeticException e) {
    System.out.println("Error: no se puede dividir por cero.");
} finally {
    System.out.println("Ejecución finalizada.");
}
```

Ejercicio 5 - Números pares e impares

```
for (int i = 1; i <= 20; i++) {
    if (i % 2 == 0) System.out.println(i + " es par");
    else System.out.println(i + " es impar");
}
```

Ejercicio 6 - Cálculo de descuento

```
double precio = 1200.0;
double total = (precio > 1000) ? precio * 0.9 : precio;

System.out.println("Precio final: $" + total);
```

Ejercicio 8 - Promedio de notas con condicional

```
double n1 = 8.0,
n2 = 6.5,
n3 = 7.0;
double promedio = (n1 + n2 + n3) / 3;

System.out.println("Promedio: " + promedio);
if (promedio >= 6) System.out.println("Aprobado");
else System.out.println("Reprobado");
```

Bonus Track

Enunciado: Combinar todos los conceptos:

- Pedir nombre, edad y sueldo.
- Calcular si la persona paga impuestos (si sueldo > 50000).
- Manejar excepciones si la edad es negativa.

Cierre

**COLEGIO
UNIVERSITARIO**



CCC

Centro de Capacitación
Continua

Preguntas de repaso

1. ¿Cuál es la diferencia entre tipos primitivos y referenciados?
2. ¿Qué sucede si no se captura una excepción?
3. ¿Por qué los métodos ayudan a mantener un código limpio y reutilizable?
4. ¿Cómo aplicarías un bucle en un script Selenium?

¿Preguntas?

**COLEGIO
UNIVERSITARIO**



CCC
Centro de Capacitación
Continua

¡Gracias!

**COLEGIO
UNIVERSITARIO**



CCC
Centro de Capacitación
Continua